FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la fréquence de rotation, la période et la vitesse d'un point en rotation.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Fréquence de rotation et période

10 Convertir une fréquence de rotation

1 Convertis 1 200 tr/min en tr/s. RÉA

2 Convertis 5 tr/s en tr/min. RÉA

11 Calculer une période

1 Un moteur tourne à 50 tr/s. Calcule sa période. RÉA

2 Une roue fait un tour en 0,5 s. Calcule sa fréquence de rotation en tr/s. RÉA

12 Compter des tours

Une roue fait 45 tours en 30 s.

1 Calcule sa fréquence de rotation en tr/s puis en tr/min. RÉA

2 Calcule sa période. RÉA

Vitesse d'un point en rotation

13 La vitesse d'un point d'un disque

Un disque de diamètre 0,2 m tourne à 10 tr/s.

1 Calcule la distance parcourue par un point du bord pendant un tour. RÉA

2 Calcule la vitesse de ce point. RÉA

14 La perceuse

On perce une tôle avec un foret de 8 mm qui tourne à 1 000 tr/min.

1 Convertis le diamètre en mètres. RÉA

2 Calcule la vitesse de coupe en m/min. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser la fréquence de rotation, la période et la vitesse d'un point en rotation.

EXERCICES 2

15 La rouleuse de tôles

Les rouleaux d'une rouleuse ont un diamètre de 120 mm et tournent à 15 tr/min. La tôle avance à la même vitesse que le bord des rouleaux.

1. Calcule la vitesse d'avance de la tôle en m/min. RÉA

2. Combien de temps faut-il pour rouler une tôle de 2,8 m de long ? RÉA

16 Vrai ou faux ?

1. « Tous les points d'un disque qui tourne ont la même vitesse. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

2. « Si la fréquence de rotation double, la période double aussi. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

17 Choisir une fréquence de rotation

On tourne une barre d'acier de diamètre 50 mm. La vitesse de coupe conseillée est 60 m/min.

1. Calcule n avec $n = \dfrac{v}{\pi \times D}$. RÉA

2. Le tour propose 250, 355 et 500 tr/min. Laquelle choisir ? Justifie. VAL

Pour conclure

18 Problème · La meuleuse d'angle

Un disque de 125 mm porte l'inscription « 80 m/s ». On le monte sur une meuleuse qui tourne à 11 000 tr/min.

1. Convertis la fréquence de rotation en tr/s. RÉA

2. Calcule la vitesse d'un point du bord du disque. RÉA

3. Le disque est-il utilisé en sécurité ? Justifie. VAL

4. Un collègue veut monter un disque de 230 mm « 80 m/s » sur une meuleuse à 8 500 tr/min. Calcule la vitesse du bord et rédige un conseil pour lui. COM